

Урок: Строки и их методы (Strings)

Структура урока: 30 минут Теория и разбор ЕНТ-ловушек | 60 минут Практический тренажер

1. Свойства и индексация строк в Python

Строка (`str`) — это упорядоченная неизменяемая последовательность символов. Каждый символ имеет индекс, начинающийся с **0** (слева направо) или с **-1** (справа налево).

⚠ Главная ловушка ЕНТ: Неизменяемость (Immutability)

Строки нельзя изменять по индексу! Выражение вроде `s[0] = 'A'` вызовет фатальную ошибку `TypeError`. Чтобы «изменить» строку, методы создают и возвращают **новую** строку.

Срезы строк (Slices)

Срез позволяет получить подстроку по шаблону `s[start:stop:step]`. Элемент с индексом `stop` не включается.

```
s = "Informatics"
print(s[0:4]) # "Info" (с 0 по 3 индекс)
print(s[2:]) # "formatics" (с 2 до конца)
print(s[::-1]) # "scitamrofni" (полный разворот строки с шагом -1)
```

2. Основные методы строк для ЕНТ

Метод / Синтаксис	Описание действия	Пример
<code>s.split(sep)</code>	Разбивает строку на список по разделителю <code>sep</code>	<code>"a,b,c".split(",")</code> → <code>['a', 'b', 'c']</code>
<code>"sep".join(lst)</code>	Соединяет элементы списка в строку через разделитель	<code>"-".join(['1', '2'])</code> → <code>"1-2"</code>
<code>s.replace(old, new)</code>	Заменяет все вхождения <code>old</code> на <code>new</code>	<code>"cat".replace("c", "b")</code> → <code>"bat"</code>
<code>s.find(sub)</code>	Ищет подстроку, возвращает индекс первого вхождения или <code>-1</code>	<code>"test".find("s")</code> → <code>2</code>
<code>s.count(sub)</code>	Возвращает количество непересекающихся вхождений подстроки	<code>"banana".count("a")</code> → <code>3</code>
<code>s.strip()</code>	Удаляет пробелы и символы переноса строк с концов	<code>" hello ".strip()</code> → <code>"hello"</code>

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК: Тестовые задания ЕНТ

Часть 1: Проверка знаний синтаксиса и логики работы со строками (1 балл за задание)

Задание 1. Неизменяемость и методы строк

Что выведет на экран следующий фрагмент программы?

```
text = "python" text.upper() text.replace("p", "J") print(text)
```

- A) PYTHON
- B) Jython
- C) JYTHON
- D) python

Задание 2. Работа со срезами и шагом

Дан фрагмент кода. Какое значение будет выведено?

```
s = "0123456789" print(s[1:8:2])
```

- A) "1357"
- B) "1234567"
- C) "2468"
- D) "13579"

Задание 3. Связка методов split и join

Что станет результатом выполнения кода?

```
s = "apple-banana-cherry" parts = s.split("-") res = "_".join([parts[0], parts[2]]) print(res)
```

- A) apple_banana
- B) apple_cherry
- C) apple-cherry
- D) banana_cherry

Задание 4. Поиск и методы подсчета

Чему будет равен результат выполнения выражения?

```
s = "programming" print(s.find("g") + s.rfind("g"))
```

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 10

Задание 5. Анализ цикла со строками (ЕНТ 2 балла)

Какое число будет выведено после выполнения этого кода?

```
s = "A1B2C3" res = 0 for ch in s: if ch.isdigit(): res += int(ch) print(res)
```

- A) "123"
- B) 6
- C) "ABC"
- D) 3

Часть 2: Задания на написание кода и ключи

Задание 6. Написание функции (ЕНТ контекст — 3 балла)

Условие: Напишите функцию `mask_string(s)`, которая принимает строку и возвращает новую строку, где каждый гласный символ (английские `aeiouAEIOU`) заменен на символ звездочки `*`.

Пример: `"Hello World"` → `"H*ll* W*rld"`

Задание 7. Обработка слов (ЕНТ контекст — 3 балла)

Условие: Напишите функцию `reverse_words(sentence)`, которая принимает предложение, разбивает его на слова по пробелам, переворачивает порядок слов и объединяет их обратно в строку через пробел.

Пример: `"python is great"` → `"great is python"`

Ключи, ответы и разбор решений

Задание	Ответ	Краткое объяснение
Задание 1	D	Строки неизменяемы. Методы <code>upper()</code> и <code>replace()</code> создают новые копии, но переменная <code>text</code> не перезаписывалась.
Задание 2	A	Срез <code>s[1:8:2]</code> берет индексы 1, 3, 5, 7. Это элементы <code>'1'</code> , <code>'3'</code> , <code>'5'</code> , <code>'7'</code> .
Задание 3	B	<code>split("-")</code> дает <code>['apple', 'banana', 'cherry']</code> . <code>parts[0]</code> — <code>'apple'</code> , <code>parts[2]</code> — <code>'cherry'</code> . Соединение через <code>_</code> дает <code>apple_cherry</code> .
Задание 4	A	Первая буква <code>'g'</code> на индексе 3. Последняя (<code>rfind</code>) на индексе 10. Сумма: $3 + 10 = 13$.
Задание 5	B	Цикл проверяет символы на цифры (<code>isdigit()</code>). Числа 1, 2, 3 преобразуются в <code>int</code> и суммируются: $1 + 2 + 3 = 6$.

Образцы решений практических задач:

```
# Решение Задания 6
def mask_string(s):
    vowels = "aeiouAEIOU"
    res = ""
    for ch in s:
        if ch in vowels:
            res += "*"
        else:
            res += ch
    return res

# Решение Задания 7
def reverse_words(sentence):
    words = sentence.split()
    words.reverse()
    # или words[::-1]
    return " ".join(words)
```